مبادرة «تحدّي التحصيلي»

تدريبات تحصيلية

مقرر الكيمياء 3

التعليم الثانوي – نظام المسارات – السنة الثالثة

إعداد المعلمة: أ. شيخه المطيري

المدرسة	إدارة التعليم	العام الدراسي	الفصل الدراسي
الثانوية الثانية والثلاثون	إدارة تعليم القصيم	1448هـ	الفصل الدراسي الأول

الفصل	العنوان والدروس	تحصيلي	تدريب	المجموع
1	المخاليط والمحاليل 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4	36	3	39
2	الأحماض والقواعد 2-1 ، 2-2 ، 2-3 ، 2-4	65	5	70
3	تفاعلات الأكسدة والاختزال 3-1 ، 3-2	19	5	24
4	الكيمياء الكهربائية 4-1 ، 4-2 ، 4-3	23	5	28
	المجموع الكلي	143	18	161

تحصيلي سؤال من كتاب التحصيلي (مع التحقق من مفتاح الإجابة)

تدريب سؤال مصمم بالنمط نفسه لتغطية الدروس

الفصل 1: المخاليط والمحاليل

الدرس 1-1: أنواع المخاليط

كتاب الطالب ص 14

1 تحصيلي **من خواص المخلوط ..**

A لا تفقد مكوناته خواصها
B ينتج عن تفاعل كيميائي
C تتكون مواده بنسب ثابتة
D تُفصل مكوناته بطرق كيميائية

الإجابة: .....

2 تحصيلي **أي التالي من خصائص المخاليط المتجانسة؟**

A تنفصل مع مرور الوقت
B الحركة البراونية
C ظاهرة تندال
D لا يمكن التمييز بين مكوناتها

الإجابة: .....

3 تحصيلي **أي المخاليط التالية متجانس؟**

A مخلوط المكسرات
B السلطة
C مجموعة من الفواكه
D ملح الطعام مذاب في الماء

الإجابة: .....

4 تحصيلي **حركة عشوائية وعنيفة لجسيمات المذاب في المخاليط الغروية ..**

A الحركة الدورانية
B الحركة الغروانية
C الحركة الاهتزازية
D الحركة البراونية

الإجابة: .....

5 تحصيلي **الحركة البراونية تمنع جسيمات المذاب من ..... في المخلوط.**

A التأين
B الترابط
C الترسب
D الذوبان

الإجابة: .....

6 تحصيلي **أي التالي يتم فيه تشتيت الضوء بفعل جسيمات المذاب؟**

A تأثير تندال
B الحركة البراونية
C المخلوط المتجانس
D الذوبانية

الإجابة: .....

7 تحصيلي **تأثير تندال ..**

A تحليل الضوء
B حركة عشوائية
C تشتيت الضوء
D حركة عنيفة

الإجابة: .....

8 تحصيلي **يُستخدم تأثير تندال للتمييز بين ..**

A المحلول والمخلوط الغروي
B العنصر والمركب
C الحمض والقاعدة
D الصلب والسائل

الإجابة: .....

9 تحصيلي **أي التالي يُعد محلولًا؟**

A المخلوط المتجانس
B المخلوط غير المتجانس
C المخلوط المعلّق
D المخلوط الغروي

الإجابة: .....

10 تحصيلي **يُعد الهواء الجوي من المحاليل التي يكون فيها المذيب والمذاب ..**

A سائل – سائل
B غاز – غاز
C سائل – غاز
D صلب – سائل

الإجابة: .....

11 تحصيلي **إضافة غاز النشادر إلى الماء يُعد محلول ..**

A غاز – سائل
B سائل – صلب
C صلب – صلب
D غاز – غاز

الإجابة: .....

الدرس 2-1: تركيز المحلول

كتاب الطالب ص 19

12 تحصيلي **مقياس يعبر عن كمية المذاب الذائبة في كمية محددة من المذيب ..**

A حجم المحلول
B كتلة المحلول
C تركيز المحلول
D ذوبانية المحلول

الإجابة: .....

13 تحصيلي **النسبة المئوية بالكتلة لمحلول يحوي 5 g من مادة مذابة في 50 g ماء ..**

A 9%
B 10%
C 12%
D 5%

الإجابة: .....

14 تحصيلي **النسبة المئوية بالحجم لمحلول يحوي H_2SO_4 200 mL في H_2O 1 L ..**

A 500%
B 16.66%
C 0.5%
D 30%

الإجابة: .....

15 تحصيلي **عدد مولات المذاب الذائبة في لتر من المحلول ..**

A المولالية
B النسبة المئوية الحجمية للمذاب
C المولارية
D النسبة المئوية الوزنية للمذاب

الإجابة: .....

16 تحصيلي **محلول حجمه 100 mL وعدد مولات المذاب فيه 2 mol، كم تبلغ مولارية هذا المحلول؟**

A 0.1 M
B 0.2 M
C 2 M
D 20 M

الإجابة: .....

17 تحصيلي **مولات المذاب في 0.5 L من محلول تركيزه 2.4 M تساوي ..**

A 7.2
B 4.8
C 2.4
D 1.2

الإجابة: .....

18 تحصيلي **ما حجم المحلول القياسي 2.0 M KI اللازم لتحضير محلول مخفف منه تركيزه 1.0 M وحجمه 0.2 L؟**

$M_1V_1 = M_2V_2$

A 100 mL
B 200 mL
C 300 mL
D 400 mL

الإجابة: .....

19 تحصيلي **عدد مولات المذاب في 1 kg من المذيب ..**

A المولارية
B المولالية
C الكسر المولي
D النسبة المئوية بدلالة الكتلة

الإجابة: .....

20 تحصيلي **احسبي مولالية محلول يحوي 10 mol ذائبة في 1 kg من الماء.**

A 10 mol/kg
B 15 mol/kg
C 20 mol/kg
D 25 mol/kg

الإجابة: .....

21 تدريب **الكسر المولي للمذاب في محلول يحوي 1 mol مذاب و 4 mol مذيب ..**

A 0.2
B 0.25
C 0.8
D 4

الإجابة: .....

22 تحصيلي **تسمع صوتًا قويًا عند فتح علبة مشروبات غازية نتيجة تصاعد غاز ..**

A $CO_2(g)$ B $H_2O(g)$

C $O_2(g)$ D $H_2(g)$

الإجابة: .....

23 تحصيلي **الذوبان هو ..**

A أن تُحاط جسيمات المذاب بجسيمات المذيب B أن تُحاط جسيمات المذيب بجسيمات المذاب

C إبعاد جسيمات المذيب عن جسيمات المذاب D ترسيب جسيمات المذاب في قاع الوعاء

الإجابة: .....

24 تحصيلي **أي التالي لا يُعد من طرق زيادة سرعة الذوبان؟**

A تحريك المحلول B خفض درجة حرارة المذيب

C زيادة مساحة سطح المذاب D زيادة درجة حرارة المذيب

الإجابة: .....

25 تحصيلي **ذوبانية غاز 20 g/L عند ضغط 40 Pa، فما قيمة الضغط التي تصبح عندها ذوبانية الغاز 10 g/L؟**

$S_1/P_1 = S_2/P_2$

A 20 Pa B 800 Pa

C 200 Pa D 400 Pa

الإجابة: .....

26 تحصيلي **ذوبانية غاز في سائل تزداد بـ ..**

A انخفاض الضغط B زيادة التحريك

C انخفاض درجة الحرارة D زيادة الحجم

الإجابة: .....

27 تدريب **المحلول الذي يحوي أكبر كمية من المذاب عند درجة حرارة وضغط معينين ..**

A غير المشبع B المشبع

C فوق المشبع D المخفف

الإجابة: .....

28 تدريب **تزداد ذائبية معظم المواد الصلبة في الماء عند ..**

A انخفاض درجة الحرارة B ارتفاع درجة الحرارة

C زيادة الضغط D تقليل التحريك

الإجابة: .....

29 تحصيلي **ليس من الخواص الجامعة للمحاليل ..**

A ارتفاع درجة الغليان
B الضغط الأسموزي
C الكثافة
D انخفاض درجة التجمد

الإجابة: .....

30 تحصيلي **ليس من الخواص الجامعة للمحاليل ..**

A الضغط الأسموزي
B انخفاض درجة التجمد
C الضغط الجوي
D ارتفاع درجة الغليان

الإجابة: .....

31 تحصيلي **تأثير الضغط البخاري لـ 1 mol NaCl أقل من تأثير الضغط البخاري لـ ..**

A 1 mol KCl
B 1 mol MgO
C 1 mol HBr
D 1 mol $AlCl_3$

الإجابة: .....

32 تحصيلي **عند إضافة مادة غير متطايرة إلى سائل نقي فإن ..**

A درجة الغليان تنخفض ودرجة التجمد ترتفع
B درجة الغليان ترتفع ودرجة التجمد تنخفض
C درجة الغليان لا تتأثر
D درجة الغليان ودرجة التجمد تنخفضان

الإجابة: .....

33 تحصيلي **الضغط الأسموزي ناتج عن انتقال جزيئات الماء ..**

A من المحلول القياسي
B إلى المحلول المركز
C إلى المحلول المخفف
D من المحلول المنظم

الإجابة: .....

34 تحصيلي **انتشار المذيب من المحلول الأقل تركيزًا إلى المحلول الأعلى تركيزًا ..**

A التركيز المولاري
B التخفيف
C الخاصية الأسموزية
D الذائبية

الإجابة: .....

35 تحصيلي **محلول تركيزه 0.5 m و $K_b = 0.5\ °C/m$، إن ΔT_b تساوي ..**

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

A 0 °C
B 0.25 °C
C 0.5 °C
D 0.75 °C

الإجابة: .....

36 تحصيلي **يعتمد ثابت ارتفاع درجة الغليان على ..**

A طبيعة المذيب
B طبيعة المذاب
C مولارية المحلول
D مولالية المحلول

الإجابة: .....

37 تحصيلي **الفرق بين درجة تجمد المحلول ودرجة تجمد مذيبه النقي ..**

A الانخفاض في درجة الغليان
B درجة غليان المذيب النقي
C الانخفاض في درجة التجمد
D درجة غليان المذاب

الإجابة: .....

38 تحصيلي **محلول مائي تركيزه 0.25 m و $K_f = 2\ °C/m$، إن ΔT_f تساوي ..**

$$\Delta T_f = K_f \cdot m$$

A 0.1 °C
B 0.25 °C
C 0.5 °C
D 1 °C

الإجابة: .....

39 تحصيلي **إضافة الملح إلى الجليد على الطرق في فصل الشتاء تؤدي إلى ..**

A رفع درجة تجمد الجليد فتزداد صلابة الطريق
B خفض درجة حرارة الجليد فيزداد صلابة
C رفع درجة حرارة الجليد فينصهر الجليد
D خفض درجة التجمد للجليد فينصهر الجليد

الإجابة: .....

الفصل 2: الأحماض والقواعد

الدرس 1-2: مقدمة في الأحماض والقواعد

كتاب الطالب ص 56

40 تحصيلي **طعمها مُر ..**

A المحاليل الحمضية
B المحاليل القاعدية
C المحاليل المتعادلة
D المحاليل المترددة

الإجابة: .....

41 تحصيلي **الخاصية المشتركة بين الأحماض والقواعد ..**

A قابلية التوصيل الكهربائي
B التفاعل مع الفلزات
C إنتاج أيونات الهيدروجين
D إنتاج أيونات الهيدروكسيد

الإجابة: .....

42 تحصيلي **محاليل الأحماض تحول لون ورقة تباع الشمس ..**

A الأزرق إلى الأحمر
B الأزرق إلى الأخضر
C الأزرق إلى الأصفر
D الأحمر إلى الأزرق

الإجابة: .....

43 تحصيلي **محاليل القواعد تحول لون ورقة تباع الشمس ..**

A الأزرق إلى الأحمر
B الأحمر إلى الأخضر
C الأحمر إلى الأصفر
D الأحمر إلى الأزرق

الإجابة: .....

44 تحصيلي **مادة تحول ورق تباع الشمس ذات اللون الأحمر إلى اللون الأزرق ..**

A KCl
B HCl
C NaOH
D CH_3COOH

الإجابة: .....

45 تحصيلي **المحلول المتعادل يحوي تركيزين متساويين من أيونات الهيدروجين و ..**

A الهيدروكسيد
B الأكسجين
C الكلوريد
D النيتروجين

الإجابة: .....

46 تحصيلي **في المحلول الحمضي تركيز أيونات الهيدروجين ..... الهيدروكسيد.**

A ليس له علاقة بـ
B أقل من
C يساوي
D أكثر من

الإجابة: .....

47 تحصيلي **تركيز أيونات الهيدروكسيد فيه أكثر من أيونات الهيدروجين ..**

A المحلول الحمضي
B المحلول المتعادل
C المحلول القاعدي
D المحلول المتردد

الإجابة: .....

48 تحصيلي **أيون هيدروجين مرتبط مع جزيء ماء برابطة تساهمية ..**

A H_3O^+
B OH^-
C H^+
D H_3O^-

الإجابة: .....

49 تحصيلي **تفاعل الماء مع أيون الهيدروجين ينتج عنه ..**

A أمونيوم
B هيدروكسيد
C هيدرونيوم
D أمونيا

الإجابة: .....

50 تحصيلي **تأين الماء النقي ينتج عنه أعداد من أيونات H^+ و OH^- بحيث أن ..**

A أعدادها متساوية
B عدد أيونات OH^- أكثر
C عدد أيونات H^+ أكثر
D عدد أيونات H^+ قليل جدًا

الإجابة: .....

51 تحصيلي **الحمض في نظرية أرهينيوس مادة تحوي ..... وتتأين منتجة أيوناته.**

A النيتروجين
B الهيدروجين
C الأكسجين
D الفلور

الإجابة: .....

52 تحصيلي **تعريف القاعدة حسب نظرية أرهينيوس هي المادة التي ..**

A تنتج H^+
B تنتج OH^-
C تمنح زوجًا من الإلكترونات
D تستقبل زوجًا من الإلكترونات

الإجابة: .....

53 تحصيلي **الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الماغنسيوم ..**

A $Mg(OH)_3$
B $MgOH$
C Mg_2OH
D $Mg(OH)_2$

الإجابة: .....

54 تحصيلي **حسب نموذج برونستد-لوري فإن المادة المانحة لأيون الهيدروجين ..**

A مادة مترددة
B مادة متعادلة
C حمض
D قاعدة

الإجابة: .....

55 تحصيلي **الحمض المرافق للقاعدة HCO_3^- ..**

A CO_3^{2-}
B H_2CO_3
C HCO_3
D HCO_3^{2-}

الإجابة: .....

56 تحصيلي **القاعدة المرافقة لحمض الفورميك ..**

$HCOOH \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$

A HCOOH
B H_2O
C $HCOO^-$
D H_3O^+

الإجابة: .....

57 تحصيلي **القاعدة المرافقة لحمض الفوسفوريك H_3PO_4 ..**

A $H_3PO_4^-$
B PO_4^{3-}
C HPO_4^{2-}
D $H_2PO_4^-$

الإجابة: .....

58 تحصيلي **حسب تعريف برونستد-لوري فإن الأمونيا ..**

A مادة مترددة
B حمض
C مادة متعادلة
D قاعدة

الإجابة: .....

59 تحصيلي **الحمض المرافق للقاعدة NH_3 ..**

A NH_2
B NH^-
C NH_3^+
D NH_4^+

الإجابة: .....

60 تحصيلي **المواد المترددة تسلك سلوك ..**

A الأحماض فقط
B القواعد فقط
C الأحماض والقواعد
D المواد المتفرجة

الإجابة: .....

61 تحصيلي **مادة مترددة ..**

A الماء
B هيدروكسيد الصوديوم
C الأمونيا
D كربونات الصوديوم

الإجابة: .....

62 تحصيلي **الحمض أحادي البروتون حمض يمنح ..**

A أيون هيدروكسيد واحد
B أيون نيتروجين واحد
C أيون أكسجين واحد
D أيون هيدروجين واحد

الإجابة: .....

63 تحصيلي **حمض الهيدروكلوريك HCl ..**

A أحادي البروتون
B ثنائي البروتون
C ثلاثي البروتون
D رباعي البروتون

الإجابة: .....

64 تحصيلي **الحمض متعدد البروتون يحوي أكثر من ..... قابلة للتأين.**

A ذرة أكسجين
B ذرة نيتروجين
C ذرة هيدروجين
D ذرة فلور

الإجابة: .....

65 تحصيلي **حمض ثنائي البروتون ..**

A HCOOH
B H_2SO_4
C CH_3COOH
D H_3PO_4

الإجابة: .....

66 تحصيلي **حمض الفسفوريك H_3PO_4 ..... البروتون.**

A أحادي
B ثنائي
C ثلاثي
D رباعي

الإجابة: .....

67 تحصيلي **حمض لويس ..**

A يمنح إلكترونات
B يستقبل إلكترونات
C يعطي H^+
D يستقبل H^+

الإجابة: .....

68 تحصيلي **المادة المستقبلة لزوج من الإلكترونات ..**

A حمض لويس
B قاعدة لويس
C حمض برونستد-لوري
D قاعدة برونستد-لوري

الإجابة: .....

69 تحصيلي **مادة تمنح زوجًا من الإلكترونات ..**

A قاعدة برونستد-لوري
B قاعدة لويس
C حمض لويس
D حمض برونستد-لوري

الإجابة: .....

70 تحصيلي **أي التالي يمثل حمض لويس؟**

A F^-
B Ag^+
C H_2O
D HCl

الإجابة: .....

71 تحصيلي **الأنهيدريد الحمضي يتحد مع الماء فينتج ..**

A قاعدة
B مادة متعادلة
C حمض
D مادة مترددة

الإجابة: .....

72 تحصيلي **أي الأكاسيد التالية أنهيدريد قاعدي؟**

A ثاني أكسيد الكربون
B أكسيد الكالسيوم
C ثاني أكسيد النيتروجين
D أكسيد الكبريت

الإجابة: .....

الدرس 2-2: قوة الأحماض والقواعد

كتاب الطالب ص 66

73 تدريب **الحمض الذي يتأين كليًا في المحلول المائي ..**

A الحمض الضعيف
B الحمض القوي
C الحمض المتردد
D الحمض المرافق

الإجابة: .....

74 تدريب **أي الأحماض التالية حمض ضعيف؟**

A HCl
B HNO_3
C HF
D HI

الإجابة: .....

75 تدريب كلما زادت قيمة ثابت تأين الحمض K_a فإن الحمض ..

A أضعف
B أقوى
C متعادل
D قاعدي

الإجابة: .....

76 تدريب القاعدة القوية تتفكك كليًا لتنتج أيون الفلز و ..

A H^+
B OH^-
C H_3O^+
D Cl^-

الإجابة: .....

77 تدريب أي القواعد التالية قاعدة ضعيفة؟

A NaOH
B KOH
C NH_3
D $Ca(OH)_2$

الإجابة: .....

الدرس 3-2: أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني

كتاب الطالب ص 72

78 تحصيلي حاصل ضرب تراكيز أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد ..

A ثابت تأين الماء
B الرقم الهيدروجيني
C الرقم الهيدروكسيدي
D قاعدة برونستد-لوري

الإجابة: .....

79 تحصيلي في المحلول الحمضي ..

A $[H^+] = 10^{-9}$
B $[H^+] = 10^{-14}$
C $[OH^-] < [H^+]$
D $[OH^-] > [H^+]$

الإجابة: .....

80 تحصيلي إذا كان $[H^+] < [OH^-]$ فإن المحلول ..

A حمضي
B متعادل
C قاعدي
D متردد

الإجابة: .....

81 تحصيلي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين ..

A الرقم الهيدروجيني
B الرقم الهيدروكسيدي
C الأنهيدريد الحمضي
D حمض لويس

الإجابة: .....

82 تحصيلي **إذا كانت قيمة pH لمحلول تساوي 2.0؛ فأي العبارات التالية صحيح؟**

A المشروب أقرب للتعادل
B المشروب حمضي
C المشروب قاعدي
D pOH < 10

الإجابة: .....

83 تحصيلي **إذا كان مقياس pH لمحلول أكبر من 7 فإنه ..**

A حمضي
B متعادل
C قاعدي
D مادة مترددة

الإجابة: .....

84 تحصيلي **حسب مقياس الحموضة pH يكون المحلول قاعديًا إذا كانت قيمة ..**

A pH = 0
B pH = 7
C pH > 7
D pH < 7

الإجابة: .....

85 تحصيلي **متى يكون مقياس pH حامضيًا؟**

A pH < 7
B pH > 7
C pH = 14
D pH = 7

الإجابة: .....

86 تحصيلي **يمكن أن يكون pH للحمض القوي ..**

A 14
B 7
C 4
D 1

الإجابة: .....

87 تحصيلي **عندما تكون قيمة $[H^+] = 1.0 \times 10^{-13}$ لمحلول؛ فإن ذلك يمثل ..**

A حمضًا قويًا
B حمضًا ضعيفًا
C قاعدة قوية
D قاعدة ضعيفة

الإجابة: .....

88 تحصيلي **قيمة pOH للقاعدة القوية ..**

A أقل من 7
B تساوي 7
C أكثر من 7
D تساوي 14

الإجابة: .....

89 تحصيلي في الحليب: إذا كان pH = 6.5 فإن pOH يساوي ..

$pH + pOH = 14$

A 2.5
B 7.5
C 10.5
D 13.5

الإجابة: .....

90 تحصيلي إذا كان pH = 5.2 فما قيمة pOH؟

A 5.2
B 8.8
C 0
D 14

الإجابة: .....

91 تحصيلي عندما تكون قيمة pOH = 3 فإن $[H^+]$ يساوي ..

A 1×10^{-11}
B 1×10^{-8}
C 11
D 3

الإجابة: .....

92 تحصيلي إذا كان $[OH^-] = 10^{-5}$ فأوجدي الرقم الهيدروجيني.

A 9
B 5
C 4
D 2

الإجابة: .....

93 تحصيلي يُقاس الرقم الهيدروجيني باستخدام ..

A الهيدروميتر
B المانوميتر
C ورق تباع الشمس
D مقياس فنتوري

الإجابة: .....

94 تحصيلي يُقاس الرقم الهيدروجيني بدقة باستخدام ..

A جهاز pH meter
B الهيدروميتر
C المانوميتر
D مقياس فنتوري

الإجابة: .....

الدرس 4-2: التعادل

كتاب الطالب ص 81

95 تحصيلي تفاعل التعادل من تفاعلات ..

A التكوين
B الإحلال المزدوج
C الإحلال البسيط
D الاحتراق

الإجابة: .....

96 تحصيلي **مركب أيوني يتكوّن من أيون موجب قاعدي وأيون سالب حامضي ..**

A قاعدة
B حمض
C ملح
D ماء

الإجابة: .....

97 تحصيلي **تفاعل حمض مع قاعدة واستخدام أحدهما في معرفة تركيز الآخر ..**

A معايرة
B مولارية
C مولالية
D تميه

الإجابة: .....

98 تحصيلي **محلول معروف التركيز يُستعمل لمعايرة محلول مجهول التركيز ..**

A المحلول القياسي
B المحلول المنظم
C المحلول المركز
D المحلول المخفف

الإجابة: .....

99 تحصيلي **في المعايرة: عند نقطة التكافؤ يكون عدد مولات $[H^+]$ من الحمض ..... عدد مولات $[OH^-]$ من القاعدة.**

A أكبر من
B يساوي
C أصغر من
D ليس له علاقة بـ

الإجابة: .....

100 تحصيلي **أصباغ كيميائية تتأثر ألوانها بالمحاليل الحمضية والقاعدية ..**

A المخاليط
B الكواشف
C المحلول القياسي
D المحلول المنظم

الإجابة: .....

101 تحصيلي **عند نقطة نهاية المعايرة يتغير لون ..**

A الكاشف
B الحمض
C القاعدة
D الملح

الإجابة: .....

102 تحصيلي **عندما تتميه الأملاح فإن الشق السالب من الملح يكتسب ..**

A أيونات الهيدروجين
B أيونات الهيدروكسيل
C أيونات النيتروجين
D أيونات الأكسجين

الإجابة: .....

103 تحصيلي **الأملاح التي تُنتج محاليل قاعدية تنتج عن ..**

A قاعدة ضعيفة وحمض قوي
B قاعدة قوية وحمض ضعيف
C قاعدة قوية وحمض قوي
D قاعدة ضعيفة وحمض ضعيف

الإجابة: .....

104 تحصيلي **الأملاح التي تنتج عن قاعدة ضعيفة وحمض قوي تُنتج ..**

A محاليل متعادلة
B محاليل قاعدية
C محاليل حمضية
D محاليل منظمة

الإجابة: .....

105 تحصيلي **محلول يقاوم تغير الرقم الهيدروجيني ..**

A المحلول المنظم
B المحلول القياسي
C المحلول الحمضي
D المحلول القاعدي

الإجابة: .....

106 تحصيلي **ينتج من إضافة قاعدة ضعيفة إلى حمضها المرافق ..**

A المحلول القياسي
B المحلول المخفف
C المحلول المشبع
D المحلول المنظم

الإجابة: .....

107 تحصيلي **وفقًا لمبدأ لوتشاتلييه: إضافة حمض إلى المحلول المنظم فإن قيمة pH ..**

A لا تتغير
B تزيد
C تقل
D تتضاعف

الإجابة: .....

108 تحصيلي **كمية الحمض أو القاعدة التي يستوعبها المحلول المنظم دون تغير مهم في pH ..**

A سعة المحلول المنظم
B كثافة المحلول المنظم
C تركيز المحلول المنظم
D مولالية المحلول المنظم

الإجابة: .....

109 تحصيلي **سعة المحلول المنظم ..... تراكيز الجزيئات والأيونات فيه.**

A تزداد بنقصان
B تزداد بزيادة
C لا تتغير بزيادة
D لا تتغير بنقصان

الإجابة: .....

الفصل 3: تفاعلات الأكسدة والاختزال

الدرس 3-1: الأكسدة والاختزال

كتاب الطالب ص 104

110 تحصيلي إذا حدثت عملية أكسدة لعنصر فإن عدد التأكسد له ..

A يساوي صفر
B لا يتغير
C يقل
D يزداد

الإجابة: .....

111 تحصيلي العامل المؤكسد يحدث له أثناء التفاعل ..

A عملية أكسدة
B زيادة عدد الأكسدة
C فقدان إلكترونات
D عملية اختزال

الإجابة: .....

112 تحصيلي أي التفاعلات التالية تفاعل أكسدة؟

A $I_2 \rightarrow 2I^-$
B $Cl_2 \rightarrow 2Cl^-$
C $Ag^+ \rightarrow Ag$
D $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$

الإجابة: .....

113 تحصيلي يُعد العنصر عاملًا مؤكسدًا قويًا إذا ..

A وصل للتركيب الثماني
B كانت كهروسالبيته مرتفعة
C كانت طاقة تأينه منخفضة
D كانت درجة غليانه مرتفعة

الإجابة: .....

114 تحصيلي ما الذي حدث للكلور في التفاعل التالي؟

$$Cl_2(g) + 2e^- \rightarrow 2Cl^-(aq)$$

A أكسدة
B اختزال
C تعادل
D لم يحدث شيء

الإجابة: .....

115 تحصيلي المادة التي تحدث لها عملية أكسدة في التفاعل التالي ..

$$2Al(s) + 3Sn^{2+}(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq) + 3Sn(s)$$

A $Sn(s)$
B $Al(s)$
C $Sn^{2+}(aq)$
D $Al^{3+}(aq)$

الإجابة: .....

116 تحصيلي أي العبارات التالية يعبر عن نصف التفاعل التالي؟

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$$

A الحديد عامل مختزل
B ذرة الحديد اكتسبت إلكترونين
C الحديد عامل مؤكسد
D يمثل نصف تفاعل اختزال

الإجابة: .....

117 تحصيلي ما العامل المختزل في التفاعل التالي؟

$$H_2S(g) + Cl_2(g) \rightarrow S(s) + 2HCl(g)$$

A H_2
B Cl_2
C H_2S
D HCl

الإجابة: .....

118 تحصيلي في التفاعل التالي: العامل المؤكسد ..

$$2Na(s) + Br_2(l) \rightarrow 2NaBr(s)$$

A Na^+
B Na
C Br_2
D NaBr

الإجابة: .....

119 تحصيلي ما نوع عنصر عدد التأكسد فيه موجب «+»؟

A غاز نبيل
B فلز
C لافلز
D شبه فلز

الإجابة: .....

120 تحصيلي عنصر تكافؤه يساوي (2+)، إن هذا العنصر يصنف على أنه ..

A لافلز
B فلز
C شبه فلز
D خامل

الإجابة: .....

121 تحصيلي ما عدد تأكسد النيتروجين في HNO_3؟

A −5
B +5
C −3
D +3

الإجابة: .....

122 تحصيلي عدد التأكسد لعنصر N في مركب HNO_2 يساوي ..

A −2
B +2
C +5
D +3

الإجابة: .....

123 تحصيلي عدد تأكسد الحديد في المركب $Fe(OH)_3$ ..

A +1 | B −1 | C −3 | D +3

الإجابة: .....

124 تحصيلي عدد تأكسد الكروم في المركب K_2CrO_4 ..

A +3 | B −5 | C −3 | D +6

الإجابة: .....

125 تحصيلي عدد تأكسد الأكسجين في المركب H_2O_2 ..

A 0 | B +1 | C −1 | D +2

الإجابة: .....

126 تحصيلي عدد تأكسد الكبريت في SO_2 ..

A +4 | B −4 | C +2 | D −2

الإجابة: .....

127 تحصيلي عدد أكسدة عنصر الألومنيوم Al (Z = 13) يساوي ..

A −3 | B +1 | C +2 | D +3

الإجابة: .....

128 تحصيلي عدد الأكسدة لذرة النيون Ne (Z = 10) يساوي ..

A 10 | B 8 | C 6 | D 0

الإجابة: .....

الدرس 2-3: وزن معادلات الأكسدة والاختزال

كتاب الطالب ص 113

129 تدريب الخطوة الأولى في وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة عدد التأكسد ..

A تحديد أعداد التأكسد لكل الذرات | B وضع المعاملات مباشرة | C إضافة الماء | D حذف الأيونات

الإجابة: .....

130 تدريب **في معادلة الأكسدة والاختزال الموزونة يكون عدد الإلكترونات المفقودة ..... عدد الإلكترونات المكتسبة.**

A أكبر من
B أقل من
C يساوي
D ضعف

الإجابة: .....

131 تدريب **نصف تفاعل الاختزال في التفاعل التالي ..**

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

A $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
B $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
C $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$
D $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

الإجابة: .....

132 تدريب **الأيونات التي تبقى دون تغير في المحلول ولا تشارك في التفاعل ..**

A الأيونات المتفرجة
B العوامل المؤكسدة
C العوامل المختزلة
D الأيونات المعقدة

الإجابة: .....

133 تدريب **عدد الإلكترونات المكتسبة في نصف التفاعل: $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ ..**

A 1
B 2
C 3
D 5

الإجابة: .....

الفصل 4: الكيمياء الكهربائية

الدرس 1-4: الخلايا الجلفانية

كتاب الطالب ص 134

134 تحصيلي **علم يدرس تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهربائية من خلال عمليات الأكسدة ..**

A الكيمياء التحليلية
B الكيمياء الذرية
C الكيمياء الحيوية
D الكيمياء الكهربائية

الإجابة: .....

135 تحصيلي **في الخلية الكهروكيميائية: الكاثود قطب يحدث عنده تفاعل ..**

A التحلل
B التعادل
C الاختزال
D الأكسدة

الإجابة: .....

136 تحصيلي **الأيونات الموجبة والسالبة تنتقل بالخلية الجلفانية عبر ..**

A المهبط
B المصعد
C السلك
D القنطرة الملحية

الإجابة: .....

137 تحصيلي **الخلية الجلفانية نوع من الخلايا ..**

A الكهرومغناطيسية
B الكهروكيميائية
C الكهروحرارية
D الكيميائية

الإجابة: .....

138 تحصيلي **ينشأ التيار الكهربائي من خلال التفاعل الكيميائي في ..**

A عملية مقاومة المعادن للتآكل
B الخلايا التحليلية
C عملية الطلاء المعدني
D الخلايا الجلفانية

الإجابة: .....

139 تحصيلي **طاقة تدفع الإلكترونات من أنود الخلية الكهروكيميائية إلى كاثودها ..**

A طاقة الوضع الكهربية
B جهد الكاثود
C جهد الأنود
D فرق جهد الخلية الجلفانية

الإجابة: .....

140 تحصيلي **جهد الاختزال هو قابلية المادة ..**

A للتحلل
B لاكتساب إلكترونات
C لفقد إلكترونات
D للتأكسد

الإجابة: .....

141 تحصيلي **قابلية المادة لاكتساب الإلكترونات ..**

A جهد الاختزال
B جهد التأكسد
C التأثير الكهروضوئي
D جهد التأين

الإجابة: .....

142 تحصيلي **جهد الاختزال القياسي لقطب الهيدروجين القياسي ..**

A 0 V
B 1 V
C −1 V
D −1.1 V

الإجابة: .....

143 تحصيلي **أي المعادلات التالية تمثل معادلة جهد الخلية؟**

A $E_{cell} = E_{cathode} + E_{anode}$
B $E_{cell} = E_{anode} - E_{cathode}$
C $E_{cell} = E_{anode} + E_{cathode}$
D $E_{cell} = E_{cathode} - E_{anode}$

الإجابة: .....

144 تحصيلي **احسبي جهد الخلية علمًا أن $E°_{Sn^{2+}} = -0.1$ V و $E°_{Cu^{2+}} = +0.3$ V**

$$Sn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Sn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

A 0.1 V
B 0.2 V
C 0.3 V
D 0.4 V

الإجابة: .....

145 تحصيلي **إذا كان التفاعل تلقائي فيجب أن يكون جهد الخلية ..**

A سالب
B موجب
C عالي
D منخفض

الإجابة: .....

146 تحصيلي **إذا كان $E°_{Sn^{2+}} = -0.1$ V و $E°_{Cu^{2+}} = +0.3$ V فإن تفاعل الخلية ..**

$$Sn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Sn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

A تلقائي
B غير تلقائي
C عكسي
D غير مكتمل

الإجابة: .....

الدرس 2-4: البطاريات

كتاب الطالب ص 144

147 تحصيلي **خلية جلفانية أو أكثر في عبوة واحدة تنتج التيار الكهربائي ..**

A الخلية الحرارية
B الخلية المغناطيسية
C البطارية
D الخلية الكهروضوئية

الإجابة: .....

148 تحصيلي **في بطارية الخارصين والكربون الكاثود هو ..**

A عمود الكربون
B الخارصين
C ملف نحاسي
D KOH

الإجابة: .....

149 تحصيلي **مسحوق الخارصين Zn المخلوط مع هيدروكسيد البوتاسيوم KOH يمثل الأنود في ..**

A بطارية الليثيوم
B بطارية الفضة
C الخلية الجلفانية
D بطارية المركم الرصاصي

الإجابة: .....

150 تحصيلي **لإنتاج طاقة كهربائية عن طريق تفاعل أكسدة واختزال عكسي نستخدم ..**

A البطارية القلوية
B الخلية الجافة
C البطارية الثانوية
D بطارية الفضة

الإجابة: .....

151 تحصيلي **خلية تعتمد في تفاعلها على تفاعل الأكسدة والاختزال العكسي ..**

A البطارية القلوية
B بطارية الفضة
C الخلية الجافة
D البطارية الثانوية

الإجابة: .....

152 تحصيلي **خسارة الفلز الناتجة عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والمواد التي في البيئة ..**

A التأين
B الجلفنة
C التآكل
D التحلل

الإجابة: .....

153 تحصيلي **تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد ..**

A التحلل
B الترويق
C التأين
D الجلفنة

الإجابة: .....

154 تدريب **بطارية السيارة (المركم الرصاصي) من البطاريات ..**

A الأولية
B الثانوية
C الجافة
D القلوية

الإجابة: .....

155 تحصيلي **استعمال الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي ..**

A التكرير
B التحليل الكهربي
C التقطير
D الجلفنة

الإجابة: .....

156 تحصيلي **أي التطبيقات التالية ليس من تطبيقات التحليل الكهربي؟**

A خلية داون
B عملية هول هيرولت
C الهلجنة
D الطلاء بالكهرباء

الإجابة: .....

157 تحصيلي **للحصول على الكلور نستخدم ..**

A خلية داون
B عملية الجلفنة
C عملية هول هيرولت
D تفاعل الهلجنة

الإجابة: .....

158 تدريب **الخلية التي تستعمل الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل غير تلقائي ..**

A الخلية الجلفانية
B خلية التحليل الكهربائي
C البطارية الجافة
D خلية الوقود

الإجابة: .....

159 تدريب **يُستعمل التحليل الكهربائي لإنتاج الألومنيوم في عملية ..**

A داون
B هول هيرولت
C هابر
D الجلفنة

الإجابة: .....

160 تدريب **في الطلاء بالكهرباء يكون الجسم المراد طلاؤه ..**

A الأنود
B الكاثود
C القنطرة الملحية
D المحلول

الإجابة: .....

161 تدريب **ينتج عن التحليل الكهربائي لمصهور NaCl ..**

A الصوديوم والكلور
B الهيدروجين والأكسجين
C هيدروكسيد الصوديوم
D حمض الهيدروكلوريك

الإجابة: .....

مفتاح الإجابات

■ خلفية مرجانية = تحصيلي ■ خلفية فيروزية = تدريب

10 B	9 A	8 A	7 C	6 A	5 C	4 D	3 D	2 D	1 A
20 A	19 B	18 A	17 D	16 D	15 C	14 B	13 A	12 C	11 A
30 C	29 C	28 B	27 B	26 C	25 A	24 B	23 A	22 A	21 A
40 B	39 D	38 C	37 C	36 A	35 B	34 C	33 B	32 B	31 D
50 A	49 C	48 A	47 C	46 D	45 A	44 C	43 D	42 A	41 A
60 C	59 D	58 D	57 D	56 C	55 B	54 C	53 D	52 B	51 B
70 B	69 B	68 A	67 B	66 C	65 B	64 C	63 A	62 D	61 A
80 C	79 C	78 A	77 C	76 B	75 B	74 C	73 B	72 B	71 C
90 B	89 B	88 A	87 C	86 D	85 A	84 C	83 C	82 B	81 A
100 B	99 B	98 A	97 A	96 C	95 B	94 A	93 C	92 A	91 A
110 D	109 B	108 A	107 A	106 D	105 A	104 C	103 B	102 A	101 A
120 B	119 B	118 C	117 C	116 A	115 B	114 B	113 B	112 D	111 D
130 C	129 A	128 D	127 D	126 A	125 C	124 D	123 D	122 D	121 B
140 B	139 D	138 D	137 B	136 D	135 C	134 D	133 A	132 A	131 B
150 C	149 B	148 A	147 C	146 A	145 B	144 D	143 D	142 A	141 A
160 B	159 B	158 B	157 A	156 C	155 B	154 B	153 D	152 C	151 D
									161 A

الحلول والتفسيرات

رقم	الإجابة	التفسير
1	A	مكونات المخلوط تحتفظ بخواصها.
2	D	مكوناتها موزعة بانتظام.
3	D	المحلول مخلوط متجانس.
4	D	تعريف الحركة البراونية.
5	C	تبقى الجسيمات معلقة.
6	A	يظهر في الغرويات والمعلقات.
7	C	تشتت جسيمات الغروي الضوء.
8	A	المحلول لا يشتت الضوء. ملاحظة: أعيدت صياغته؛ نص الكتاب غير دقيق
9	A	المحاليل مخاليط متجانسة.
10	B	غازات مذابة في النيتروجين.
11	A	المذاب غاز والمذيب سائل.
12	C	تعريف التركيز.
13	A	$5 \div 55 \times 100 \approx 9\%$
14	B	$200 \div 1200 \times 100 \approx 16.66\%$
15	C	M = عدد مولات المذاب ÷ حجم المحلول (L)
16	D	$2 \div 0.1 = 20$ M
17	D	$0.5 \times 2.4 = 1.2$ mol
18	A	$V_1 = 1.0 \times 0.2 \div 2.0 = 0.1$ L
19	B	m = مولات المذاب ÷ كتلة المذيب (kg)
20	A	$10 \div 1 = 10$ mol/kg
21	A	$1 \div (1 + 4) = 0.2$
22	A	تقل ذائبية الغاز عند انخفاض الضغط (قانون هنري).
23	A	تعريف الذوبان (الإذابة).
24	B	خفض الحرارة يبطئ الذوبان.
25	A	$P_2 = 10 \times 40 \div 20 = 20$ Pa
26	C	الغاز تزداد ذوبانيته بانخفاض الحرارة.
27	B	تعريف المحلول المشبع.
28	B	عكس الغازات.
29	C	الخواص الجامعة تعتمد على عدد الجسيمات.
30	C	الضغط الجوي ليس خاصية للمحلول.
31	D	$AlCl_3$ يعطي 4 أيونات و NaCl يعطي 2.
32	B	ارتفاع الغليان وانخفاض التجمد.
33	B	ينتقل الماء من الأقل تركيزًا إلى الأعلى تركيزًا.
34	C	تعريف الخاصية الأسموزية.
35	B	$0.5 \times 0.5 = 0.25$ °C
36	A	تختلف قيمة K_b باختلاف المذيب.
37	C	ΔT_f
38	C	$2 \times 0.25 = 0.5$ °C
39	D	خاصية جامعة: انخفاض درجة التجمد.

رقم	الإجابة	التفسير
40	B	المحاليل القاعدية مرة ولها ملمس زلق.
41	A	محاليلها المائية توصل الكهرباء.
42	A	مثل HCl و H_2SO_4
43	D	مثل NaOH و NH_3
44	C	NaOH قاعدة.
45	A	$[H^+] = [OH^-]$
46	D	$[H^+] > [OH^-]$
47	C	$[OH^-] > [H^+]$
48	A	أيون الهيدرونيوم.
49	C	$H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$
50	A	التأين الذاتي للماء.
51	B	مثل HCl
52	B	مثل NaOH
53	D	Mg^{2+} مع $2OH^-$
54	C	الحمض مانح للبروتون.
55	B	الحمض المرافق = القاعدة + H^+
56	C	تنتج عندما يمنح الحمض H^+
57	D	تفقد بروتونًا واحدًا.
58	D	تستقبل أيون H^+
59	D	$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$
60	C	مثل الماء.
61	A	الماء يسلك سلوك الحمض والقاعدة.
62	D	مثل HCl
63	A	يحوي ذرة هيدروجين واحدة قابلة للتأين.
64	C	مثل H_2SO_4 و H_3PO_4
65	B	ذرتا هيدروجين قابلتان للتأين.
66	C	ثلاث ذرات هيدروجين قابلة للتأين.
67	B	يستقبل زوجًا من الإلكترونات.
68	A	مثل BF_3 و Ag^+
69	B	مثل NH_3 و F^-
70	B	أيون موجب يستقبل زوج إلكترونات.
71	C	مثل $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$
72	B	أكسيد فلز يكوّن قاعدة مع الماء.
73	B	مثل HCl و HNO_3
74	C	يتأين جزئيًا.
75	B	يتأين بدرجة أكبر.
76	B	مثل NaOH
77	C	تتأين جزئيًا في الماء.
78	A	$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$
79	C	تركيز H^+ أكبر.
80	C	أيونات الهيدروكسيد أكثر.
81	A	$pH = -\log[H^+]$

رقم	الإجابة	التفسير
82	B	$pH < 7$ حمضي.
83	C	$pH > 7$ قاعدي.
84	C	تزداد القاعدية كلما اقتربت من 14.
85	A	تزداد الحمضية كلما اقتربت من الصفر.
86	D	الحمض القوي pH قريب من الصفر.
87	C	$pH = 13$
88	A	القاعدة القوية pOH صغير. ملاحظة: مفتاح الكتاب D «تساوي 0» والأدق A
89	B	$14 - 6.5 = 7.5$
90	B	$14 - 5.2 = 8.8$
91	A	$pH = 11$، إذن $[H^+] = 10^{-11}$
92	A	$pOH = 5$، إذن $pH = 9$
93	C	أو الكواشف وجهاز pH meter.
94	A	جهاز رقمي لقياس pH.
95	B	حمض + قاعدة → ملح + ماء
96	C	تعريف الملح.
97	A	تعريف المعايرة.
98	A	تعريف المحلول القياسي.
99	B	تعريف نقطة التكافؤ.
100	B	مثل الفينولفثالين.
101	A	تعريف نقطة النهاية.
102	A	والشق الموجب يكتسب OH^-
103	B	مثل CH_3COONa
104	C	مثل NH_4Cl
105	A	عند إضافة كميات محدودة من حمض أو قاعدة.
106	D	أو حمض ضعيف مع قاعدته المرافقة.
107	A	يستهلك المحلول المنظم أيونات H^+ المضافة.
108	A	تعريف سعة المحلول المنظم.
109	B	تزداد السعة كلما زادت التراكيز.
110	D	الأكسدة فقد إلكترونات.
111	D	العامل المؤكسد يُختزل.
112	D	زاد عدد التأكسد من +2 إلى +3
113	B	يجذب الإلكترونات بقوة.
114	B	اكتسب إلكترونات.
115	B	Al يفقد 3 إلكترونات. ملاحظة: في الكتاب «القطب» والمقصود المادة
116	A	الحديد فقد إلكترونين فتأكسد.
117	C	الكبريت تأكسد من −2 إلى 0.
118	C	البروم اكتسب إلكترونات فاختُزل.
119	B	الفلزات تفقد إلكترونات.
120	B	مثل Mg و Ca
121	B	$0 = +1 + N + 3(-2)$، إذن $N = +5$

رقم	الإجابة	التفسير
122	D	$+1 + N + 2(-2) = 0$
123	D	$Fe + 3(-1) = 0$
124	D	$2(+1) + Cr + 4(-2) = 0$
125	C	الأكاسيد الفوقية: $O = -1$
126	A	$S + 2(-2) = 0$
127	D	$[Ne]3s^2 3p^1$ يفقد 3 إلكترونات.
128	D	غاز نبيل لا يفقد ولا يكتسب.
129	A	ثم تحديد الذرات التي تأكسدت والتي اختُزلت.
130	C	حفظ الشحنة.
131	B	النحاس يكتسب إلكترونين.
132	A	تُحذف من المعادلة الأيونية النهائية.
133	A	نقص عدد التأكسد بمقدار 1.
134	D	تعريف الكيمياء الكهربائية.
135	C	والأنود يحدث عنده الأكسدة.
136	D	القنطرة الملحية تغلق الدائرة.
137	B	تحول الطاقة الكيميائية إلى كهربائية.
138	D	تفاعل أكسدة واختزال تلقائي.
139	D	تعريف فرق جهد الخلية.
140	B	تعريف جهد الاختزال.
141	A	تعريف جهد الاختزال.
142	A	يُتخذ مرجعًا يساوي صفرًا. ملاحظة: أُضيف «لقطب الهيدروجين» لأن السؤال في الكتاب ناقص
143	D	$E°_{cell} = E°_{cathode} - E°_{anode}$
144	D	$0.3 - (-0.1) = 0.4\ V$
145	B	الجهد الموجب = تفاعل تلقائي.
146	A	جهد الخلية $+0.4\ V$ موجب.
147	C	تعريف البطارية.
148	A	والأنود حافظة الخارصين.
149	B	والكاثود أكسيد الفضة.
150	C	يمكن إعادة شحنها.
151	D	مثل بطارية السيارة.
152	C	تعريف التآكل.
153	D	مثل تغليفه بالخارصين.
154	B	يمكن إعادة شحنها.
155	B	تعريف التحليل الكهربائي.
156	C	الهلجنة تفاعل عضوي.
157	A	تحليل مصهور NaCl.
158	B	تعريف خلية التحليل الكهربائي.
159	B	تحليل أكسيد الألومنيوم المصهور.
160	B	تُختزل أيونات الفلز عليه.
161	A	في خلية داون.